МОДУЛЬ 2

Производная как скорость изменения и идея обучения модели

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Проблемная ситуация

01 Представьте, что образовательная платформа использует простую модель, чтобы прогнозировать результат ученика.

02 Команде нужно не просто увидеть ошибку, а понять, как изменить настройку модели.

03 Как по графику и таблице понять, в какую сторону менять параметр модели, чтобы ошибка уменьшалась?

04 Функция и скорость изменения

Производная простыми словами · таблица 1/2

Что происходит с графиком	Что это означает
График растёт	Производная положительная: при движении вправо значение функции увеличивается
График убывает	Производная отрицательная: при движении вправо значение функции уменьшается

Производная простыми словами · таблица 2/2

Что происходит с графиком	Что это означает
График почти горизонтальный	Производная близка к нулю: значение почти не меняется

Ошибка модели как функция

01 В машинном обучении модель подбирает параметры.

02 Если обозначить параметр как p , то ошибка может быть функцией E(p) .

03 График ошибки модели в зависимости от значения параметра p

04 Как читать график ошибки

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами